

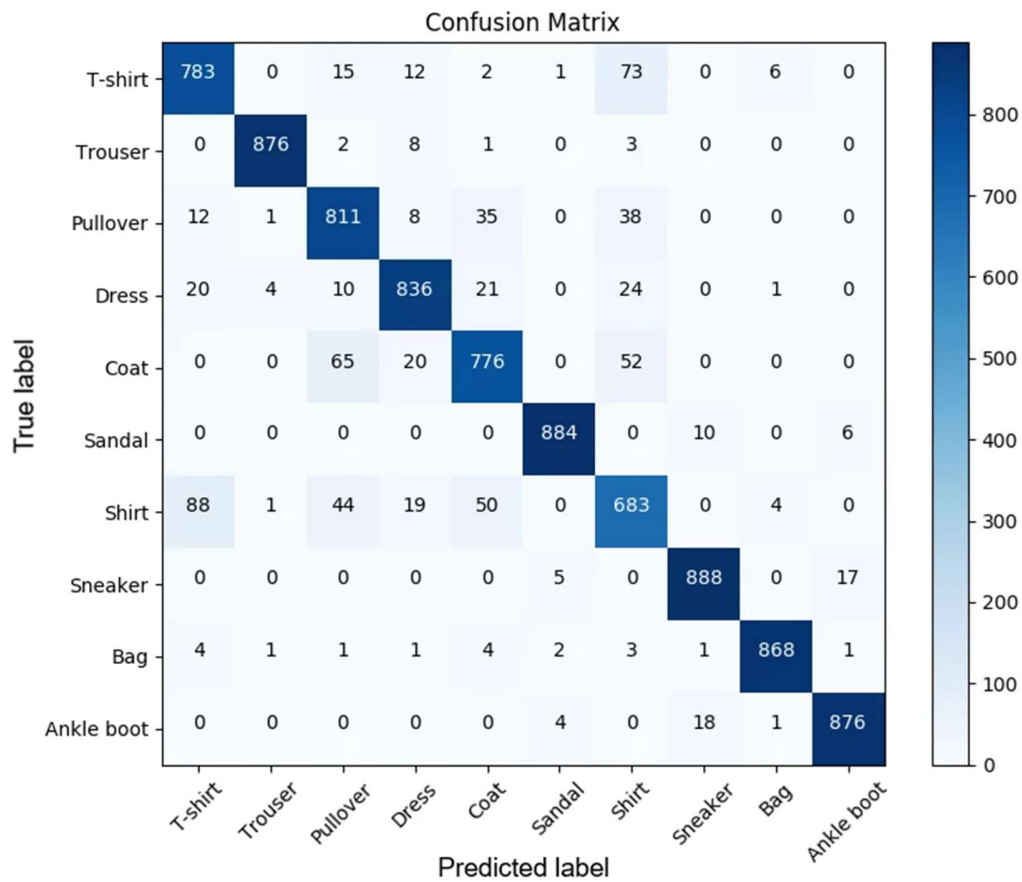
Quiz 3: Evaluation Metrics (3 คน/กลุ่ม)

บริษัทแห่งหนึ่งต้องการพัฒนา Fashion Image Classification Model เพื่อจำแนกประเภทของสินค้าแฟชั่นจากรูปภาพ โดยโมเดลสามารถจำแนกสินค้าได้ 10 ประเภท ได้แก่ เสื้อคอกกลม (T-shirt), กางเกงขายาว (Trouser), เสื้อสเวตเตอร์ (Pullover), ชุดกระโปรง (Dress), เสื้อคลุม (Coat), รองเท้าแตะ (Sandal), เสื้อแขนยาว (Shirt), รองเท้าผ้าใบ (Sneaker), กระเป๋า (Bag), รองเท้าบูทหุ้มข้อ (Ankle boot) หลังจากทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูลทดสอบจำนวนหนึ่งได้ผลลัพธ์เป็น Confusion Matrix ดังรูปที่แนบ

จงแสดงวิธีทำดังต่อไปนี้

1. จงหาความถูกต้องการทำนาย (recall) ประเภทเสื้อคลุม (Coat) เป็นอย่างไร
2. จงหาความเที่ยงตรง (precision) ของประเภทเสื้อแขนยาว (Shirt) เป็นอย่างไร
3. จงหาอัตราความถูกต้องของการทำนายประเภทที่สังเกตการณ์ (true positive rate) ของประเภทรองเท้าผ้าใบ (Sneaker) เป็นอย่างไร
4. หากต้องการพิจารณาประเภทที่สังเกตการณ์ (positive class) คือเสื้อคอกกลม (T-shirt) และ ประเภทนอกเหนือสังเกตการณ์ (negative class) คือไม่ใช่เสื้อคอกกลม (Not T-shirt) จงสรุป confusion matrix ใหม่
5. จงหาความเจาะจง/ความจำเพาะของการทำนาย (specificity) ของประเภทเสื้อคอกกลม (T-shirt) เป็นอย่างไร
6. จงหาความอ่อนไหว/ความไวของการทำนาย (sensitivity) ของประเภทเสื้อสเวตเตอร์ (Pullover) เป็นอย่างไร
7. จงหาคะแนนเฉลี่ยฮาร์โมนิก (harmonic mean score) ของประเภทชุดกระโปรง (Dress) เป็นอย่างไร
8. จงแสดงผลเส้นโค้ง Receiver Operating Characteristics (ROC) และพื้นที่ใต้กราฟ (AUC) ของประเภทกางเกงขายาว (Trouser) เป็นอย่างไร
9. จงแสดงผลเส้นโค้ง Multiclass Receiver Operating Characteristics และพื้นที่ใต้กราฟ (micro-average AUC) ของทุกประเภท เป็นอย่างไร
10. จงหาความแม่นยำของการทำนายทุกประเภททั้งหมดของรายงานประเมินการวัดผลนี้

รูปภาพ Confusion Matrix ประเมินบนข้อมูลทดสอบด้วย Fashion Classification Model



วิธีการจัดส่ง (ทำการส่งใน assignment ของ google classroom)

- Capture วิธีการและผลลัพธ์ทั้งหมด จัดทำเป็น PDF ส่ง และ/หรือ
- ส่งพร้อมไฟล์ ipython notebook (.ipynb) ที่มีใส่คำกำกับของข้อนั้น ๆ ลง markdown/comment ควบคู่กับการ run แต่ละ cell